

RELATIVIDADE RESTRITA – PROVA: FUNÇÕES DE GREEN E ÁLGEBRA GEOMÉTRICA

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

1. Bivetores e Boosts

- (a) Calcule o quadrado dos seguintes bivectores e classifique cada um como tipo-tempo, tipo-espaço ou nulo:

$$(e^0 \wedge e^1)^2, \quad (e^1 \wedge e^2)^2, \quad (e^0 \wedge e^2)^2.$$

- (b) Considere o bivector $B = e^0 \wedge e^1$ e o rotor $R = e^{\eta B/2}$, com parâmetro de rapidez η . Mostre que a transformação

$$u \mapsto RuR^T,$$

onde $R^T = e^{-\eta B/2}$, corresponde a um boost de Lorentz ao longo da direção x^1 para um vetor qualquer $u = u^\mu e_\mu$. Interprete o resultado.

- (c) Mostre que se $B = e^1 \wedge e^2$ e $R = e^{\theta B/2}$, então

$$u \mapsto RuR^T$$

corresponde a uma rotação de θ radianos em torno do eixo e^3 .

2. Pseudoscalar e Dualidade

- (a) Mostre que o pseudoscalar $I = e^0 \wedge e^1 \wedge e^2 \wedge e^3$ anti-comuta com cada vetor base, ou seja,

$$Ie^\mu = -e^\mu I, \quad \mu = 0, 1, 2, 3.$$

- (b) Usando o pseudoscalar, calcule o dual do bivector $B = e^1 \wedge e^2$ ou seja IB e interprete o significado geométrico desse dual.

3. Projeções e Componentes Temporais

- (a) Mostre que a componente temporal de $x = x^\mu e_\mu$ em relação a $w = e_0$ pode ser recuperada por

$$ct = -x \cdot w.$$

- (b) Defina a projeção espacial ortogonal a w por

$$x_{\perp} = \frac{x + wxw}{2}$$

e prove que

$$x_{\perp} \cdot w = 0, \quad \text{e} \quad wx_{\perp} = -x_{\perp}w.$$

4. Equação da Onda e Função de Green

- (a) Defina a função de Green $G(t, \mathbf{x}; t', \mathbf{x}')$ associada à equação da onda

$$\square \phi(t, \mathbf{x}) = \rho(t, \mathbf{x}),$$

onde

$$\square = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2,$$

e explique sua interpretação física, destacando as condições de causalidade para as funções de Green retardada e avançada.

- (b) A função de Green retardada em 3 dimensões espaciais pode ser expressa como

$$G_{\text{ret}}(ct - ct', \mathbf{x} - \mathbf{x}') = \frac{\delta(ct - ct' - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|)}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}.$$

Explique o significado físico do suporte desta função estar limitado à superfície do cone de luz.

- (c) Calcule

$$\phi(t, \mathbf{x}) = \int G_{\text{ret}}(t, \mathbf{x}; t', \mathbf{x}') \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}') dt' d^3\mathbf{x}',$$

e explique o significado físico desse resultado.